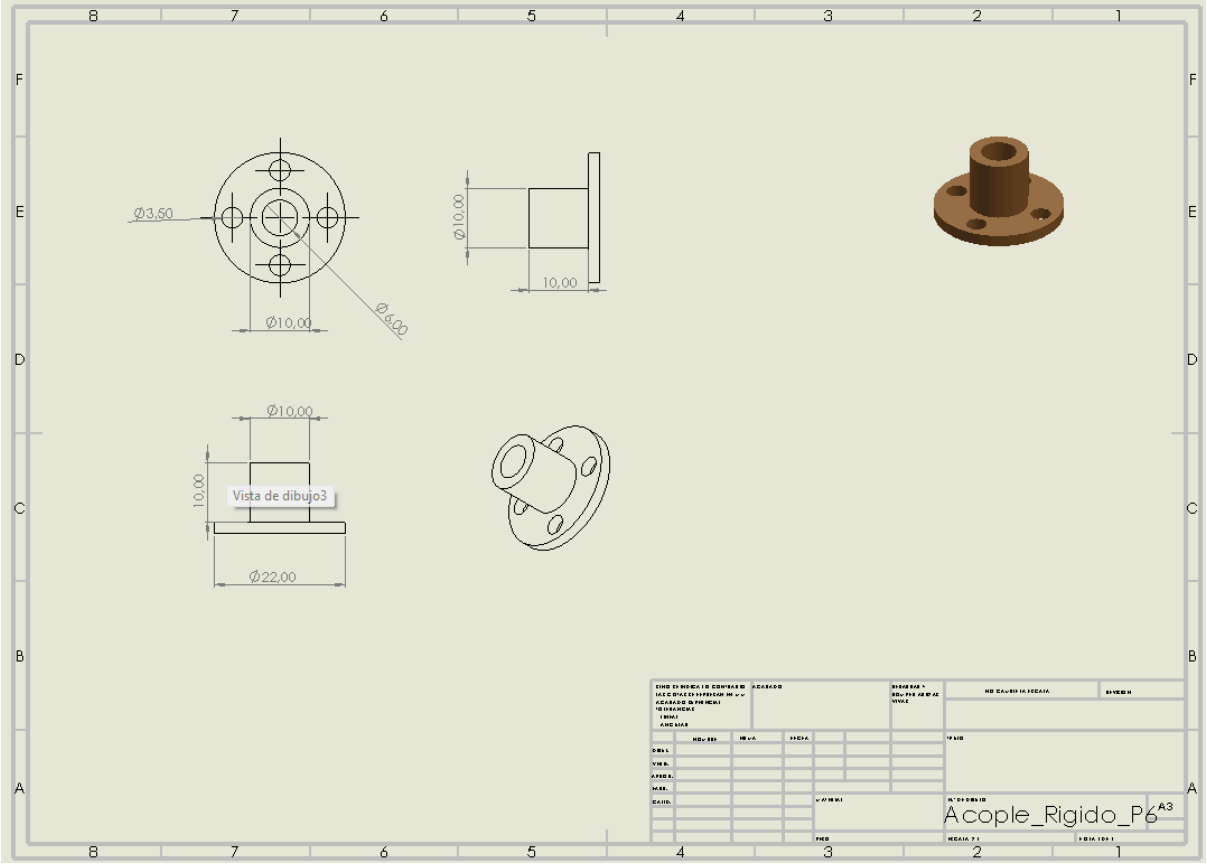
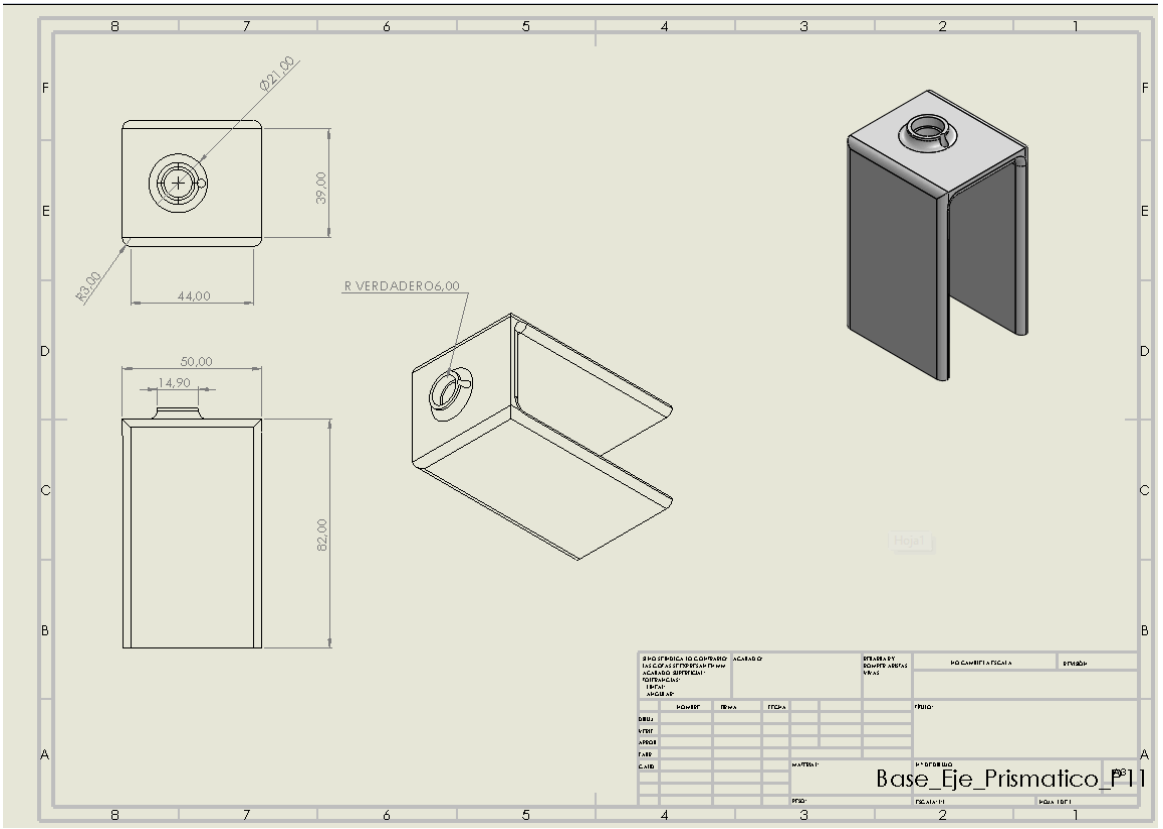
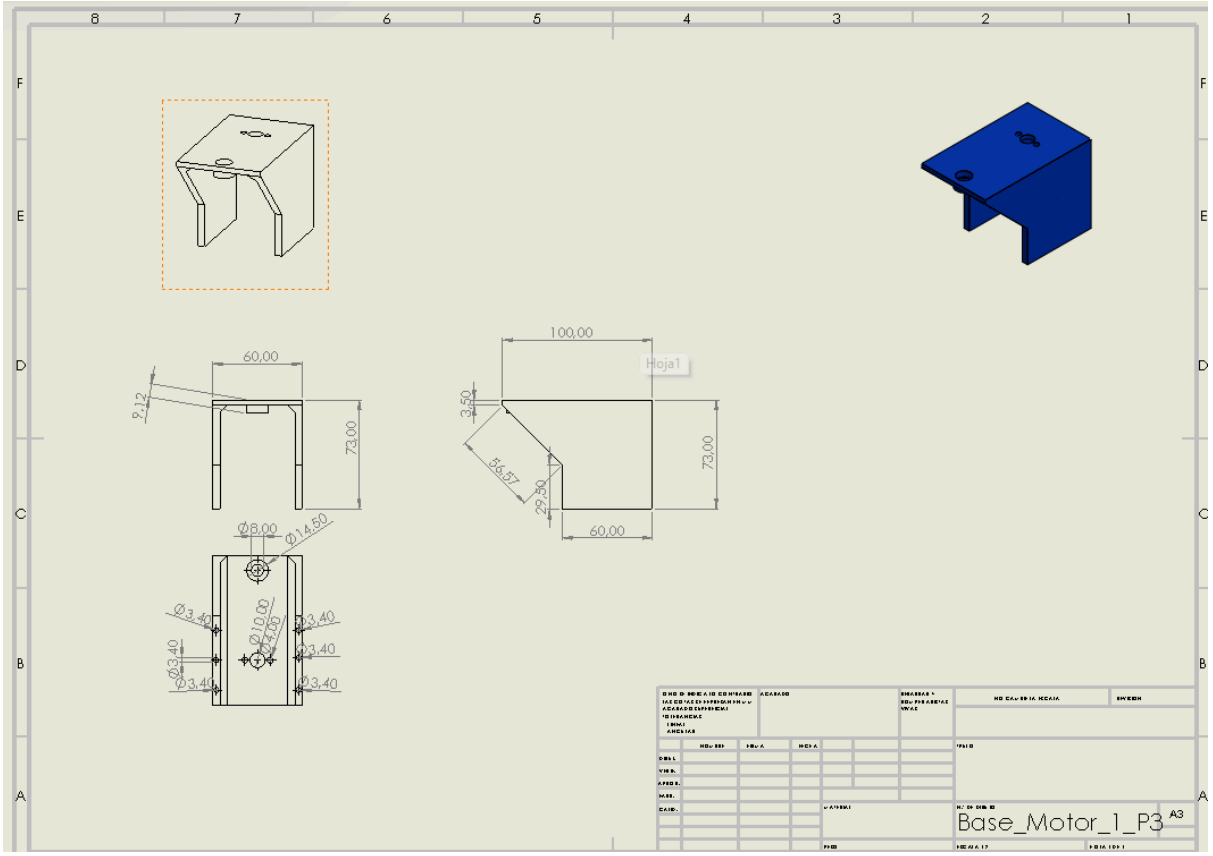
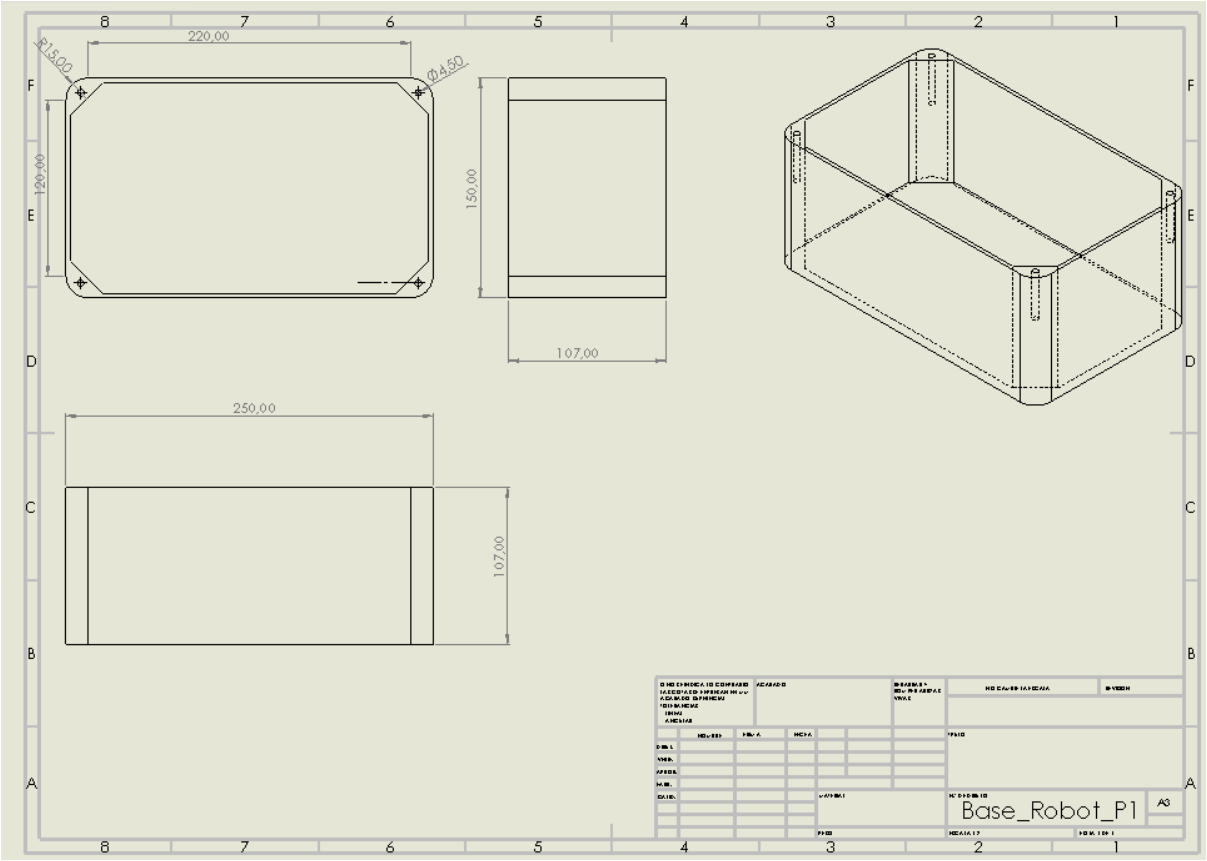
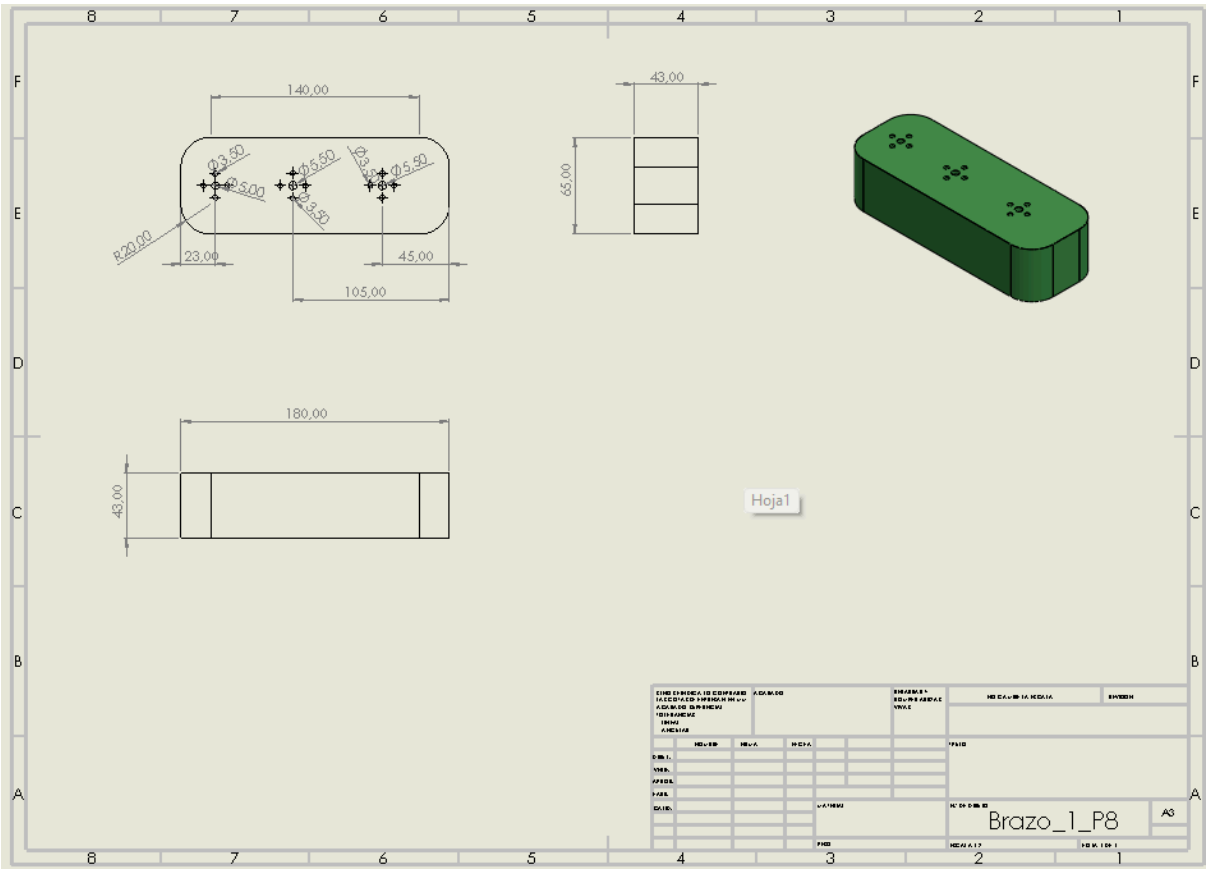
Planos mecánicos

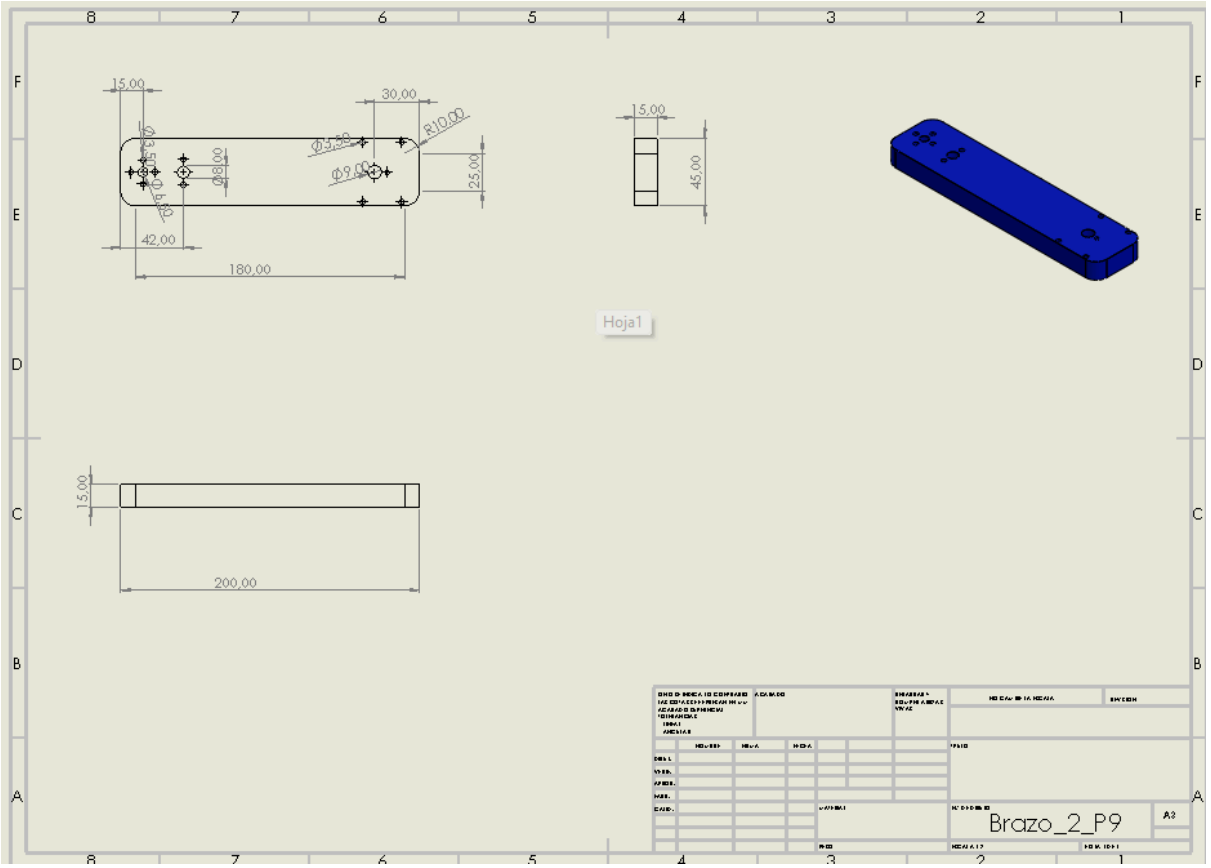


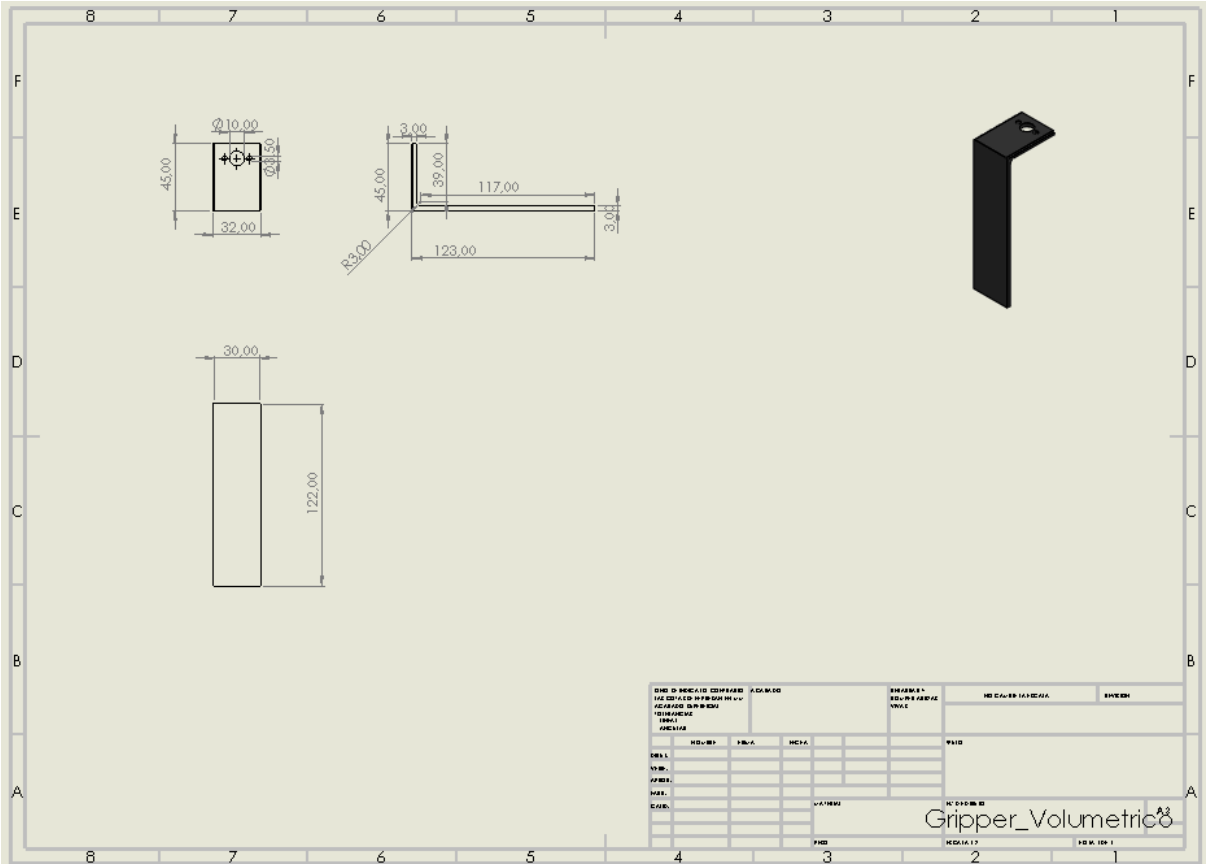

Ø21,00
39,00
R3,00
44,00
R VERDADERO6,00
50,00
14,90
82,00
Hoja1
Base_Eje_Prismatico_P11
A3

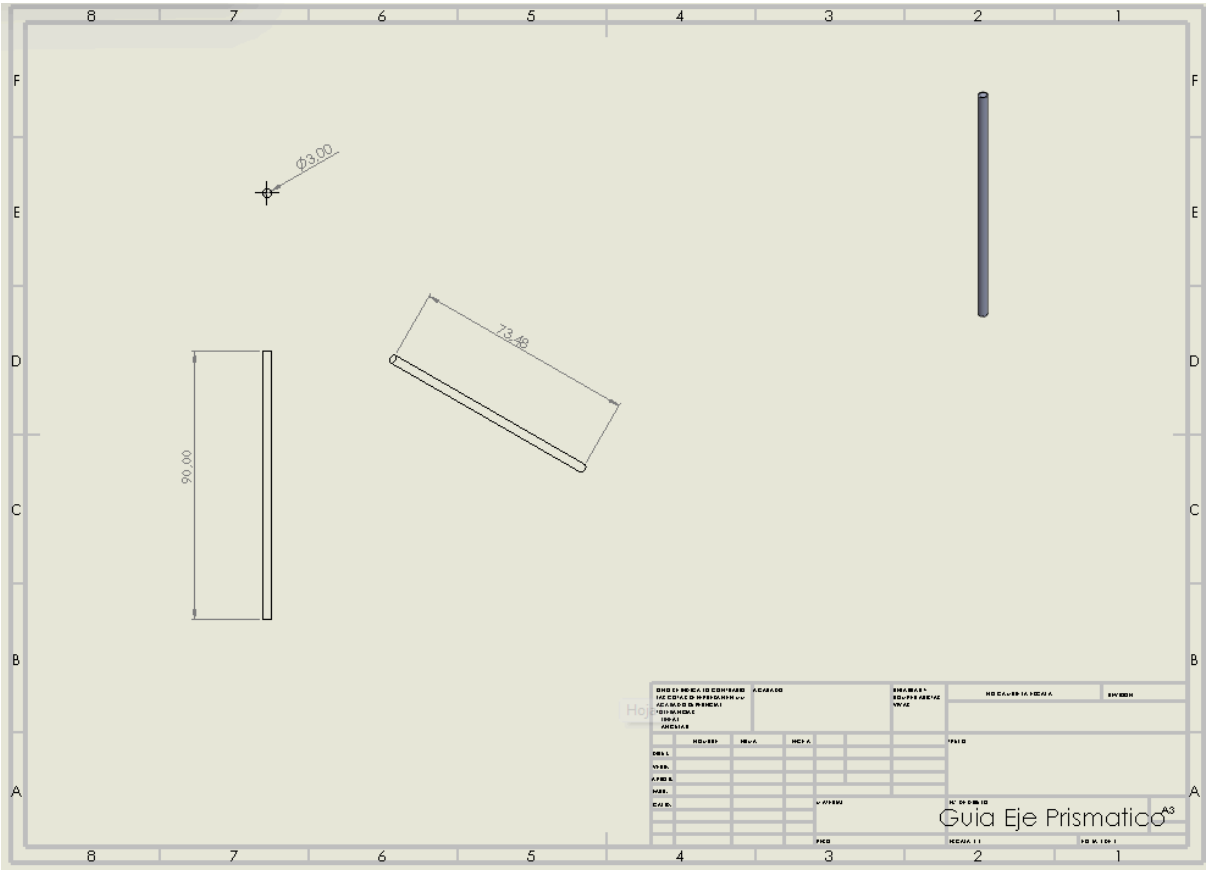

60,00
2,12
73,00
Ø8,00
Ø14,50
Ø3,40
Ø10,00
Ø4,00
100,00
3,50
56,57
29,50
73,00
60,00
Hoja1
Base_Motor_1_P3
A3

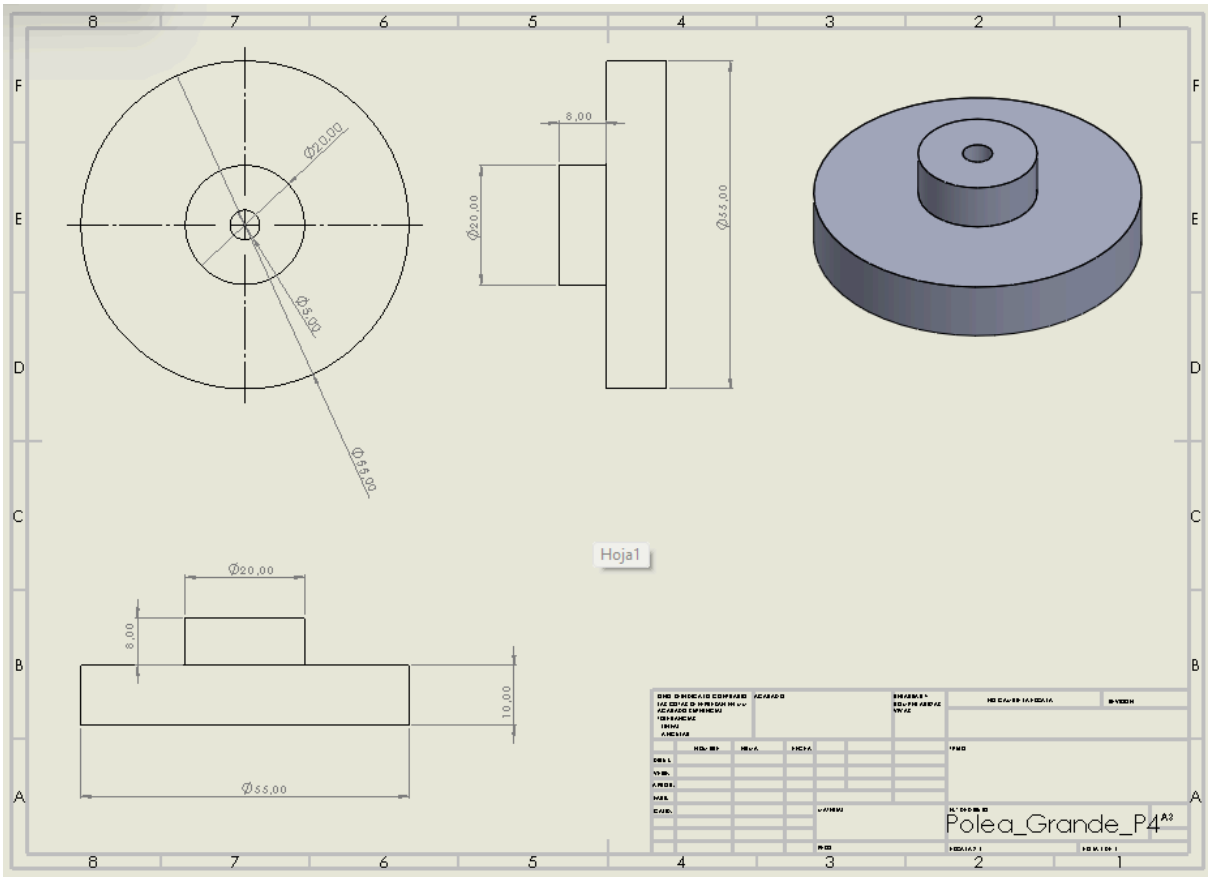

220,00
R15,00
Ø4,50
120,00
150,00
107,00
250,00
107,00
Base_Robot_P1
A3

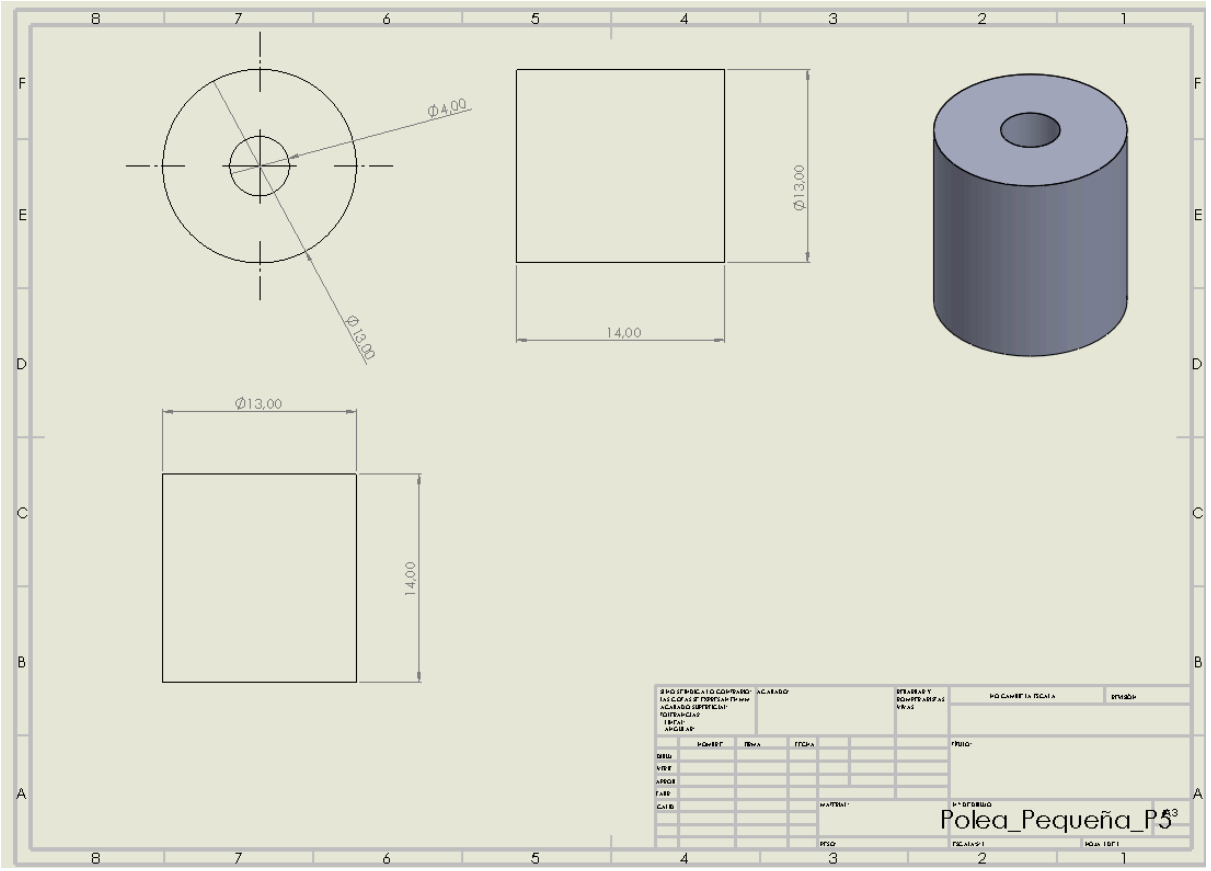

140,00
Ø3,50
Ø5,00
Ø5,50
Ø3,50
Ø5,50
R20,00
23,00
45,00
105,00
43,00
65,00
180,00
43,00
Hoja1
Brazo_1_P8
A3

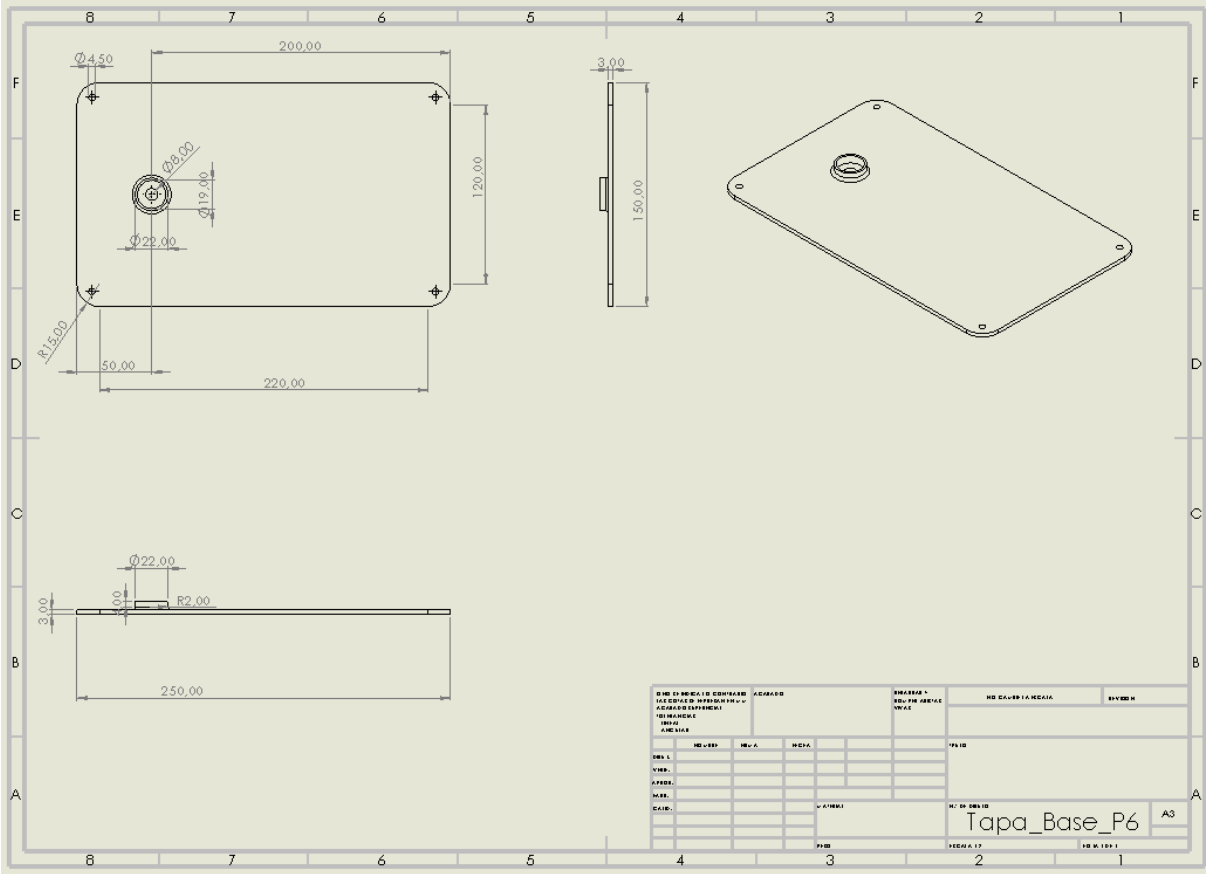

15,00
30,00
R10,00
Ø5,50
Ø9,00
Ø8,00
25,00
42,00
180,00
15,00
45,00
Hoja1
15,00
200,00
Brazo_2_P9
A3

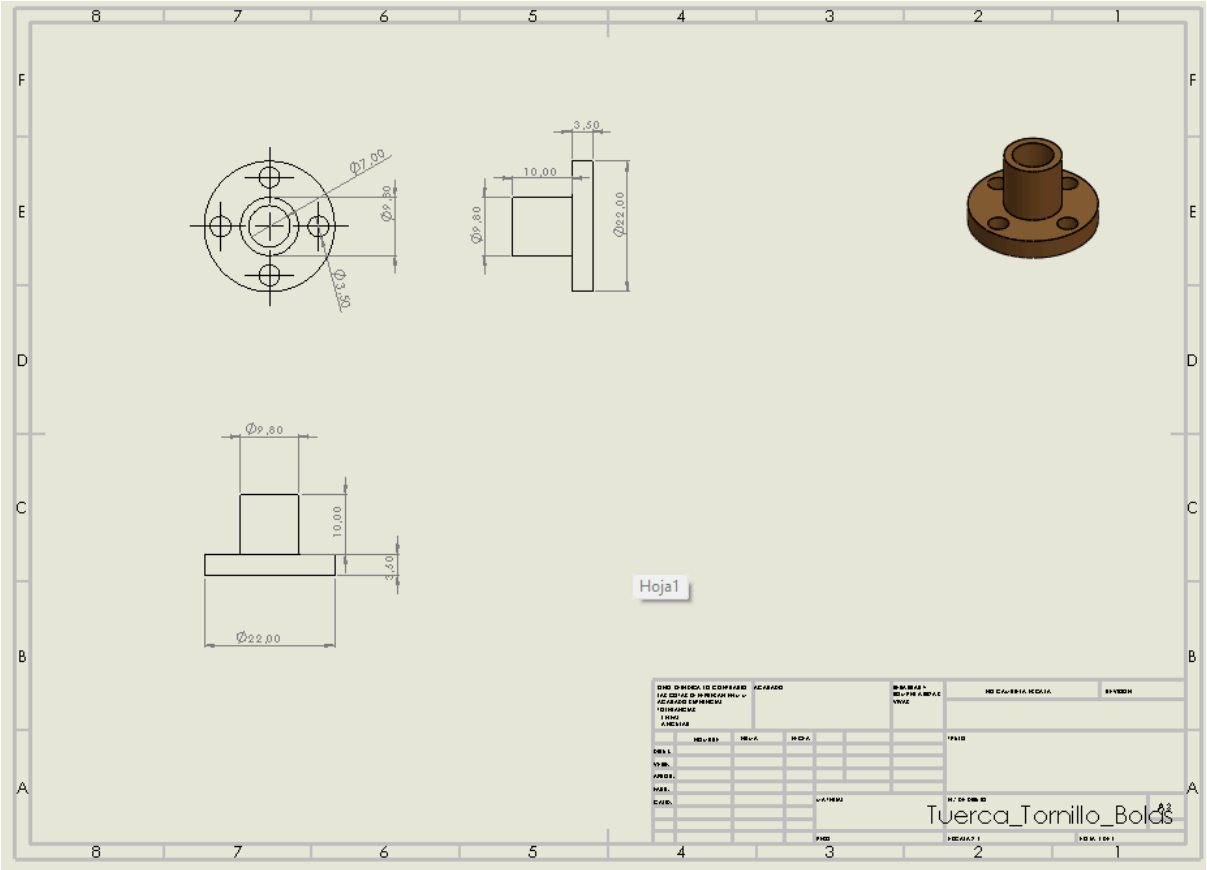

Ø10,00
45,00
Ø8,50
32,00
3,00
45,00
39,00
117,00
3,00
R3,00
123,00
30,00
122,00
Gripper_Volumetrico
A3


Ø3,00
73,48
90,00
Guia Eje Prismatico
A3

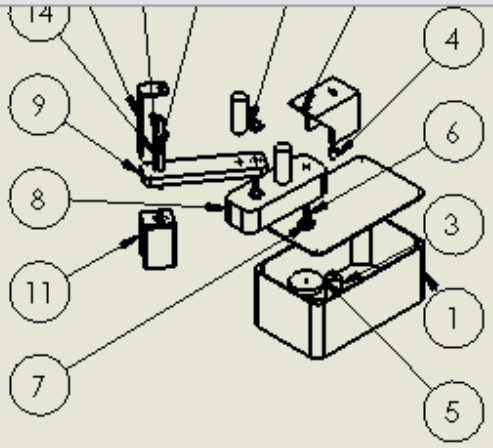

Ø20,00
Ø5,00
Ø55,00
8,00
Ø20,00
Ø55,00
Hoja1
Ø20,00
8,00
10,00
Ø55,00
Polea_Grande_P4
A3


Ø4,00
Ø13,00
Ø13,00
14,00
Ø13,00
14,00
Polea_Pequeña_P5
A3


Ø4,50
200,00
Ø8,00
Ø19,00
Ø22,00
120,00
R15,00
50,00
220,00
3,00
150,00
Ø22,00
R2,00
3,00
250,00
Tapa_Base_P6
A3


Ø7,00
Ø9,80
Ø3,50
3,50
10,00
Ø9,80
Ø22,00
Ø9,80
10,00
3,50
Ø22,00
Hoja1
Tuerca_Tornillo_Bolas

Ocultar detalles



N.º DE ELEMENTO	N.º DE PIEZA	Materiales	CANTIDAD
1	Base_Robot_P1	Impresion	1
2	Base_Motor_1_P3	Impresion	1
3	MOTOR	25GA370-12V-100RPM-ENCO	2
4	Polea_Pequeña_P5	Impresion	3
5	Polea_Grande_P4	Impresion	1
6	Varilla_Acero_P2	Varilla de acero	4
7	Tapa_Base_P6	Impresion	1
8	Ensamble_Brazos	Impresion	1
9	Brazo_2_P9	Impresion	1
10	Acople_Rigido_P6	Impresion	1
11	Base_Eje_Prismatico_P11	Impresion	1
12	Tornillo de Bolas_P12	Impresion	1
13	Tuerca_Tornillo_Bolas	Impresion	1
14	Guia Eje Prismatico	Impresion	1
15	Gripper_Volumetrico	Impresion	1

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL:
ANGULAR:

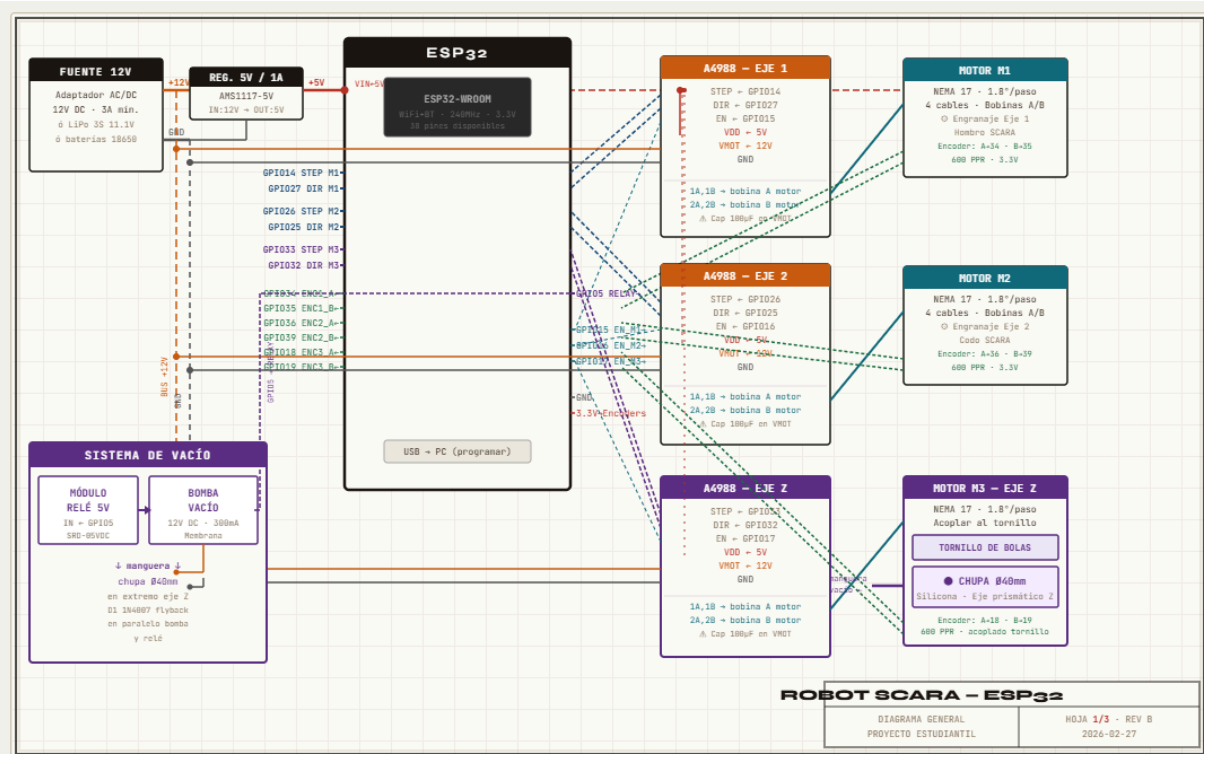
ACABADO:

ELIMINAR BARBAS Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN

Planos Electricos



PINOUT COMPLETO ESP32

GPIO	FUNCIÓN	DESTINO	TIPO
VIN	Alimentación	+5V regulador	PWR
GND	Tierra	GND sistema	PWR
14	STEP Motor 1	A4988 M1 STEP	OUT
27	DIR Motor 1	A4988 M1 DIR	OUT
26	STEP Motor 2	A4988 M2 STEP	OUT
25	DIR Motor 2	A4988 M2 DIR	OUT
33	STEP Motor 3 Z	A4988 M3 STEP	OUT
32	DIR Motor 3 Z	A4988 M3 DIR	OUT
15	ENABLE Driver 1	A4988 M1 EN	OUT
16	ENABLE Driver 2	A4988 M2 EN	OUT
17	ENABLE Driver 3	A4988 M3 EN	OUT
34 ★	Encoder 1 — A	ENC1 señal A	IN only
35 ★	Encoder 1 — B	ENC1 señal B	IN only
36 ★	Encoder 2 — A	ENC2 señal A	IN only
39 ★	Encoder 2 — B	ENC2 señal B	IN only
18	Encoder 3 — A	ENC3 señal A	IN
19	Encoder 3 — B	ENC3 señal B	IN
5	Relé vacío	Módulo relé KA1	OUT
1/3	TX/RX UART0	USB → PC	UART

REF	COMPONENTE	ESPECIFICACIÓN	CANT.	GPIO ESP32
▶ CONTROLADOR PRINCIPAL				
U1	ESP32 DevKit V1	ESP32-WROOM-32 · 38 pines · WiFi + BT	1	—
▶ MOTORES Y MECÁNICA				
M1	Motor paso a paso — Eje 1 (Hombro)	NEMA 17 · 1.8°/paso · 1.7A · 4 cables	1	14 STEP · 27 DIR
M2	Motor paso a paso — Eje 2 (Codo)	NEMA 17 · 1.8°/paso · 1.7A · 4 cables	1	26 STEP · 25 DIR
M3	Motor paso a paso — Eje Z	NEMA 17 · 1.8°/paso · 1.7A · 4 cables	1	33 STEP · 32 DIR
—	Engranajes — Eje 1 y Eje 2	Módulo 1 ó 2 · Relación 1:2 sugerida	2 pares	—
—	Tornillo de bolas	SFU1204 · paso 4mm · longitud según diseño	1	—
▶ DRIVERS				
DR1	Driver A4988 — Eje 1	A4988 · 2A · VMOT 8-35V · con disipador	1	STEP/DIR/EN M1
DR2	Driver A4988 — Eje 2	A4988 · 2A · VMOT 8-35V · con disipador	1	STEP/DIR/EN M2
DR3	Driver A4988 — Eje Z	A4988 · 2A · VMOT 8-35V · con disipador	1	STEP/DIR/EN M3
▶ ENCODERS				
ENC1	Encoder incremental M1	600 PPR · 3.3V ó 5V · Cuadratura A/B	1	34 A · 35 B
ENC2	Encoder incremental M2	600 PPR · 3.3V ó 5V · Cuadratura A/B	1	36 A · 39 B
ENC3	Encoder incremental M3 (Eje Z)	600 PPR · 3.3V ó 5V · Cuadratura A/B	1	18 A · 19 B
▶ SISTEMA DE VACÍO				
P1	Mini bomba de vacío DC	12V DC · ~300mA · Membrana sin aceite	1	Vía relé KA1
KA1	Módulo relé 5V 1 canal	SRD-05VDC · Opto-aislado · IN activo LOW	1	5
VS1	Ventosa / Chupa silicona	Ø40mm · 1 labio · Silicona flexible	1	—
—	Manguera de vacío	Silicona Ø4mm int · flexible · ~60cm	1	—
▶ ALIMENTACIÓN				
PS1	Fuente 12V DC	12V · 3A mín · Switching o LiPo 3S	1	—
PS2	Regulador de voltaje 5V	AMS1117-5V ó módulo step-down 5V/1A	1	→ VIN ESP32
C1–C3	Condensador 100µF	Electrolítico · 100µF / 25V	3	En VMOT de cada A4988
D1–D2	Diodo 1N4007 (flyback)	1N4007 · 1A · 1000V	2	—